

Beágyazott információs rendszerek

dr. Kovácsházy Tamás
10. labor forgatókönyv



Mesterséges Intelligencia és
Rendszertervezés Tanszék

Linux időkezelés vizsgálata

- Indítsuk el a BBB-t
- Mennyi rajta az idő?
 - „date” parancs
 - Kiírja a lokális időt a „local”-nak megfelelő formában UTC-ben
 - sok egyéb funkciója van (lásd man date)...
 - Kiírja a lokális időt tetszőlegesen megadott (format string) formában UTC-ben vagy egyéb időzónákban
 - Írjuk ki az időt UNIX timestamp formában second.nanosecond formában
 - Írjuk ki az időt Budapesti helyi időben és a kedvenc nem Európai városunk helyi idejében
 - Ki lehet vele íratni bármilyen időt másik időzónában
 - Holnap este hétkor hány óra van Hawaii-on
 - Be lehet állítani az időt
 - Ne állítsuk be a jó időt, állítsunk be egy totál rosszat (születésnap?)
 - » Az még nekem is menne...
 - Melyik órát kérdezi le a date
 - CLOCK_REALTIME, milyen órák vannak még a Linux-ban?

Milyen óráink vannak?

■ CLOCK_REALTIME

- seconds + nanoseconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC
- date program, NTP, PTP stb. állítja
 - Nem garantáltan folytonosan növekvő
 - NTP, PTP állítja a frekvenciát is

■ CLOCK_MONOTONIC

- seconds + nanoseconds since boot
- date, NTP, PTP nem állítja
 - Garantáltan folytonosan növekvő
 - NTP, PTP által állított frekvenciával nő

■ CLOCK_MONOTONIC_RAW

- seconds + nanoseconds since boot
- semmi nem állítja, „névleges” frekvenciával nő (azt sem állítják)

■ CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

■ CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID

Órák kezelése C-ben...

- Hogyan érjük el őket és milyen műveleteket végezhetünk rajtuk?
 - Ezzel már foglalkoztunk...

Óraszinkronizáció?

- Csatlakoztassuk a BBB-t a hálózatra (Ethernet csatlakozó valahol az aszatalon)
- Mit mutat a date?
- Miért, hogyan, nyomozzuk ki, miért állt be az „idő” magától

systemd-timesyncd.service

- A systemd egy szolgáltatása
 - Parancs: `systemctl status systemd-timesyncd.service`
- SNTP-vel (Simple Network Time Protocol) állítja az időt
- Kérdések:
 - Milyen szerver alapján dolgozik, hogyan találja meg azt?
 - Parancs: `timedatectl show-timesync`
 - Mennyire pontos?
 - Milyen gyakran szinkronizál?
 - Hogyan lehet a teljesítményét követni?
 - Hogyan lehet a szervert állítani (`/etc/systemd/timesyncd.conf`)
 - Konfigurációs file átírása a timeserver.mit.bme.hu-ra
 - `sudo systemctl restart systemd-timesyncd`
 - Töröljük a változtatást, hogy a következő csapat is a default dolgokkal találkozzon!
 - Hogyan lehet információt szerezni róla: `timedatectl`

- Valódi NTP szerver telepítése...
- ntpd vagy chrony, az utóbbi a javasolt
- sudo apt install chrony
- Magától indul...
 - Leállítja a systemd-timesyncd-t
 - Nem állítgatják egymást zavarva az időt
- Konfiguráció: /etc/chrony/ file-ok
 - sudo vi /etc/chrony/sources.d/mit.sources
 - README alapján
 - sudo systemctl restart chrony
- chronyc (chrony control?)
 - sources parancs
 - sourcestats parancs
 - tracking parancs
- Utána takarítsunk le magunk után
 - sudo apt remove chrony
 - Töröljük a létrehozott config file-t is (vagy sudo apt purge chrony)
 - Elindult a systemd-timesyncd magától?
 - Nem, sajnos újra kell installálni...
 - Parancsok: sudo apt update; sudo apt install systemd-timesyncd

PTP (IEEE 1588)

- Támogatja a BBB a PTP-t?
 - `sudo apt install ethtool`
 - `ethtool -T eth0`
 - `ls -la /dev/ptp*`
- Forrásból fogjuk telepíteni az aktuális verziót
 - A disztribúciókban elég régi verzió van
 - `wget https://downloads.nwtime.org/linuxptp/linuxptp-4.4.tgz`
 - `tar -xvf linuxptp-4.4.tgz`
 - `cd linuxptp-4.4`
 - `make`
- Futtatás: `sudo ptp4l -m -q -i eth0`

PTP feladatok

- Az oktató futtatja a master clock-ot
 - --priority2=100 (a kisebb szám a nagyobb prioritás)
 - A default a 128...
- Nézzük meg, mi történik, ha:
 - Ha melegítjük az oszcillátort
 - Az oktató melegíti a master clock oszcillátorát
 - Alapértelmezett IPv4/UDP kommunikáció
 - -2 kapcsolóval lehet áttérni Ethernet-re
 - De akkor ki lesz a mester?

PTP után takarítás

- Takarítsunk le magunk után...
 - `sudo apt remove/purge ethtool`
 - `rm linuxptp-4.4.tgz`
 - `rm -rf ~/linuxptp-4.4` (vagy ahová telepítettük)